Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Максим Новичков

2026-03-13

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модели Ланчестера и проанализировать, как меняется численность войск при различных вариантах вооружённого противостояния.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.
3. Проанализировать динамику решений и определить победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В конфликте участвуют две стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент одна из функций становится равной нулю, соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные с боевыми действиями;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные с боевыми действиями;
- потери в результате столкновения сторон;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери, не связанные с боевыми действиями;
- потери в результате столкновения сторон;
- поступление подкрепления.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Здесь потери партизанских формирований определяются как численностью регулярной армии, так и их собственной численностью:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

В случае противостояния двух нерегулярных формирований система записывается так:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплением и небоевыми потерями, получаем систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели возможно точное аналитическое решение, а фазовые траектории представляют собой гиперболы.

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только начальной численностью сторон, но и эффективностью их вооружения.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только начальной численностью сторон, но и эффективностью их вооружения.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для компенсации такого превосходства требуется значительно более высокая боевая эффективность.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Между страной X и страной Y рассматривается военный конфликт.

Начальные численности армий заданы условиями

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Необходимо построить графики изменения численности войск для двух моделей.

4.2 Случай 1: линейная модель

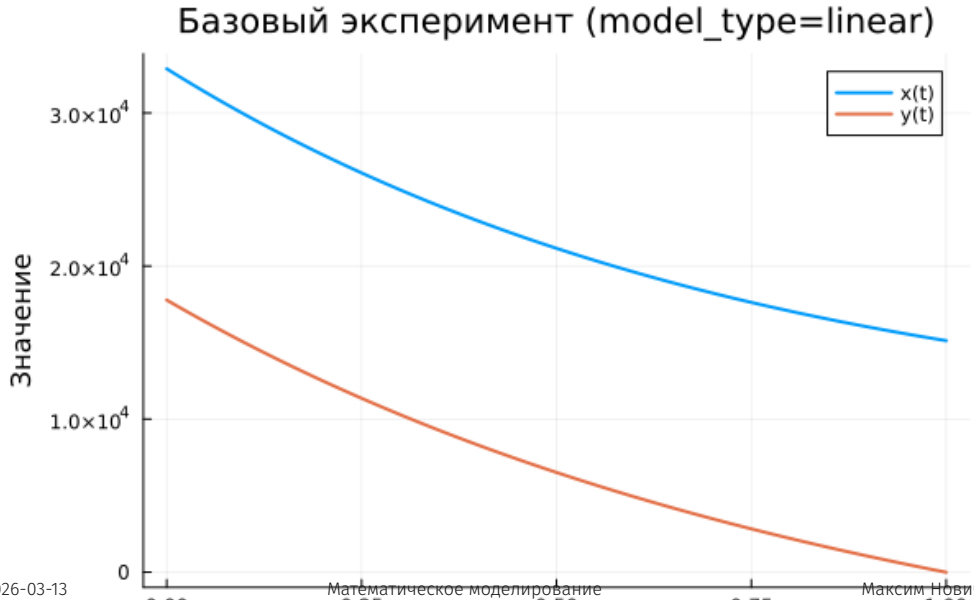
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают со временем;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ снижается плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

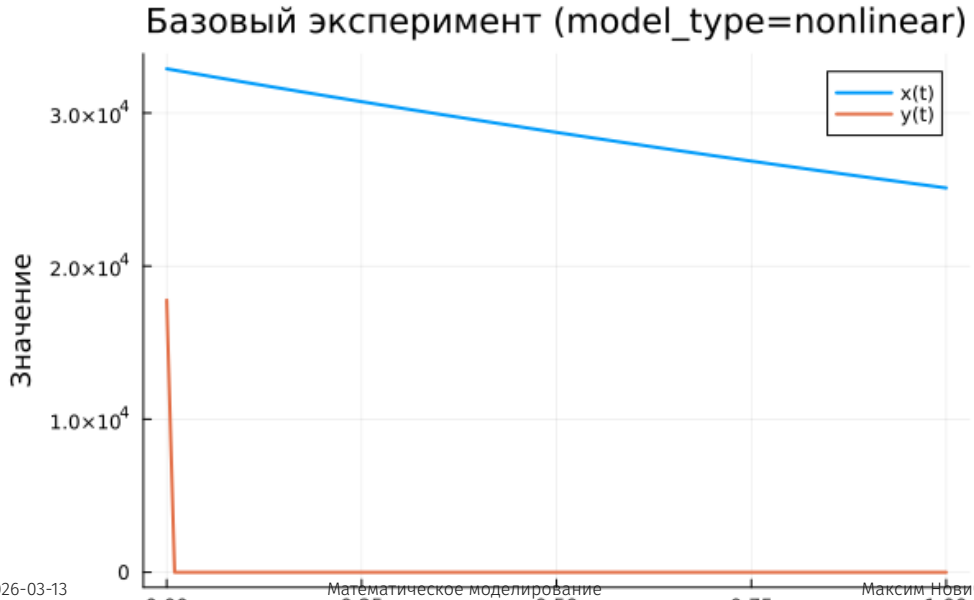
- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и почти достигает нуля к концу интервала;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе переменные убывают со временем;
- функция $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и почти достигает нуля к концу интервала;
- поведение системы остаётся устойчивым и предсказуемым.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика системы в основном определяется переменной $x(t)$;

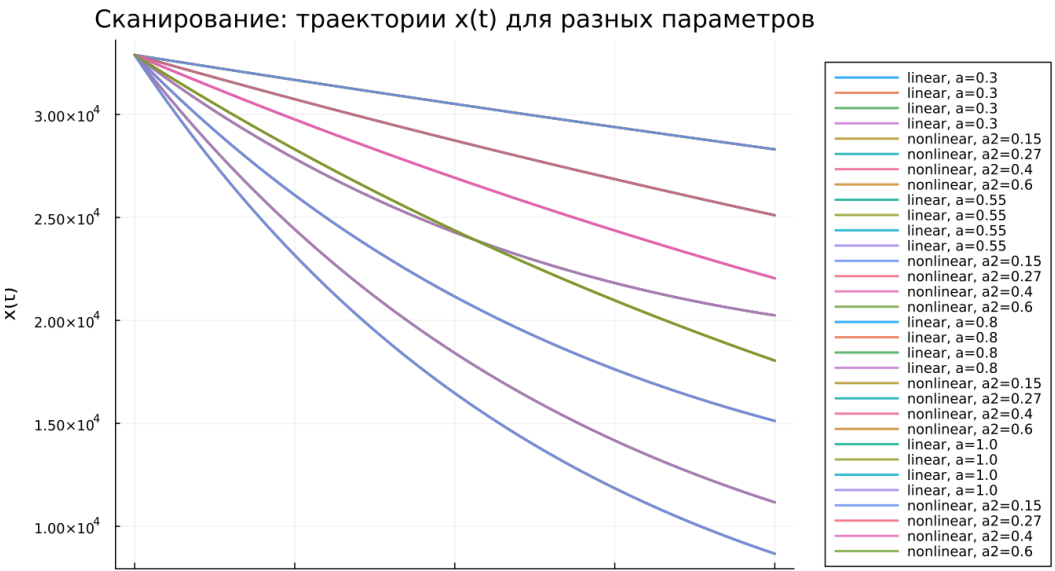
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее, чем в линейной модели;
- функция $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика системы в основном определяется переменной $x(t)$;
- нелинейные члены существенно ускоряют затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показывают:

- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показывают:

- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;

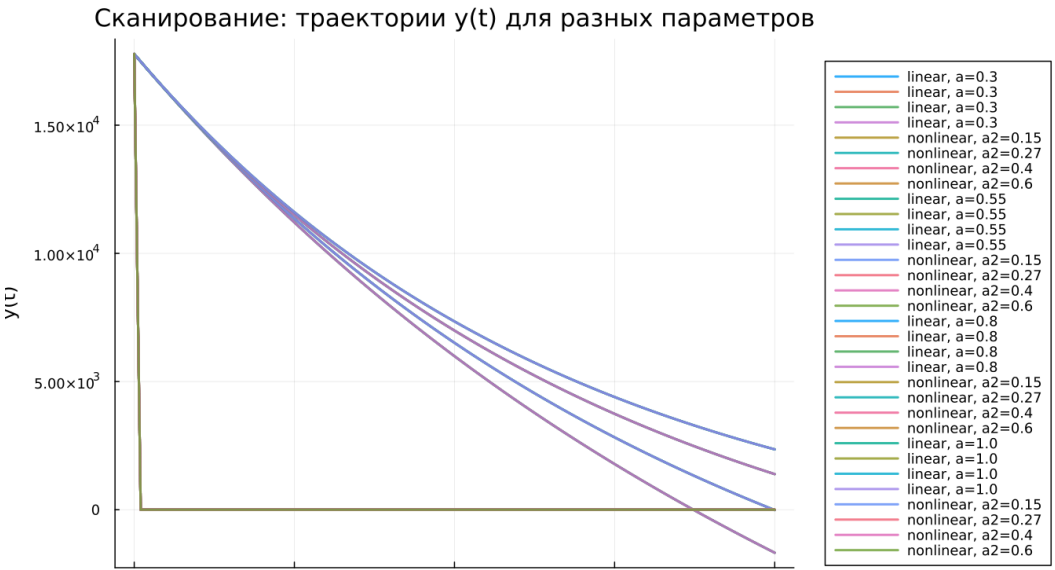
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся один из параметров модели.

Результаты показывают:

- с ростом параметра скорость убывания $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;
- различия особенно хорошо заметны в середине и в конце интервала интегрирования.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графикам можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графикам можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти при любом значении параметра;

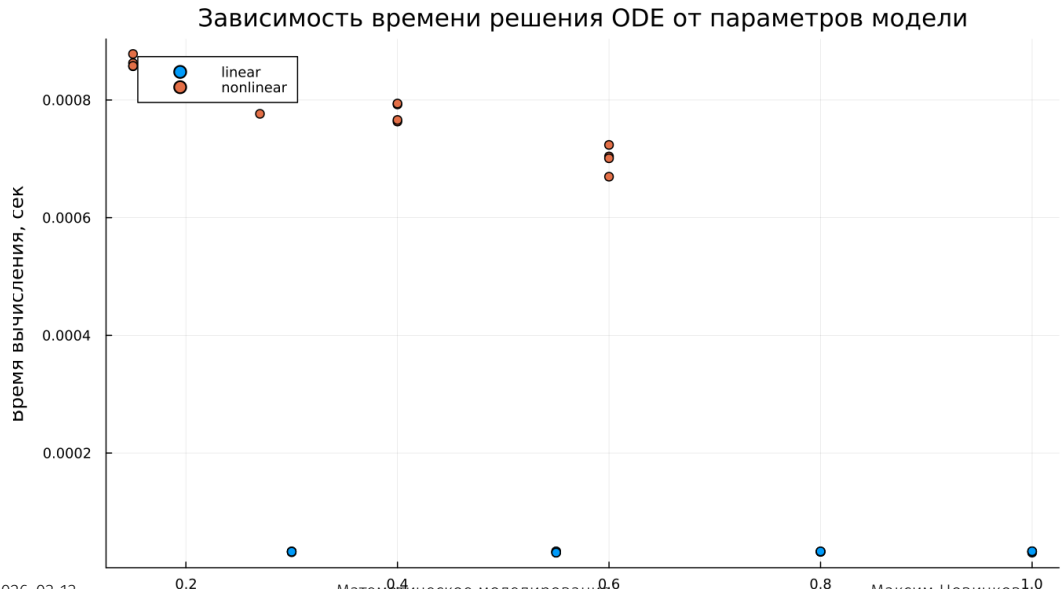
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графикам можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели $y(t)$ быстро обращается в нуль почти при любом значении параметра;
- влияние нелинейных членов оказывается определяющим.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

Полученные результаты показывают:

- линейная модель рассчитывается быстрее;

7.2 Время вычислений

Полученные результаты показывают:

- линейная модель рассчитывается быстрее;
- время вычисления линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Полученные результаты показывают:

- линейная модель рассчитывается быстрее;
- время вычисления линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Полученные результаты показывают:

- линейная модель рассчитывается быстрее;
- время вычисления линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже при этом вычислительные затраты остаются небольшими.

8. 8. Анализ итоговой метрики

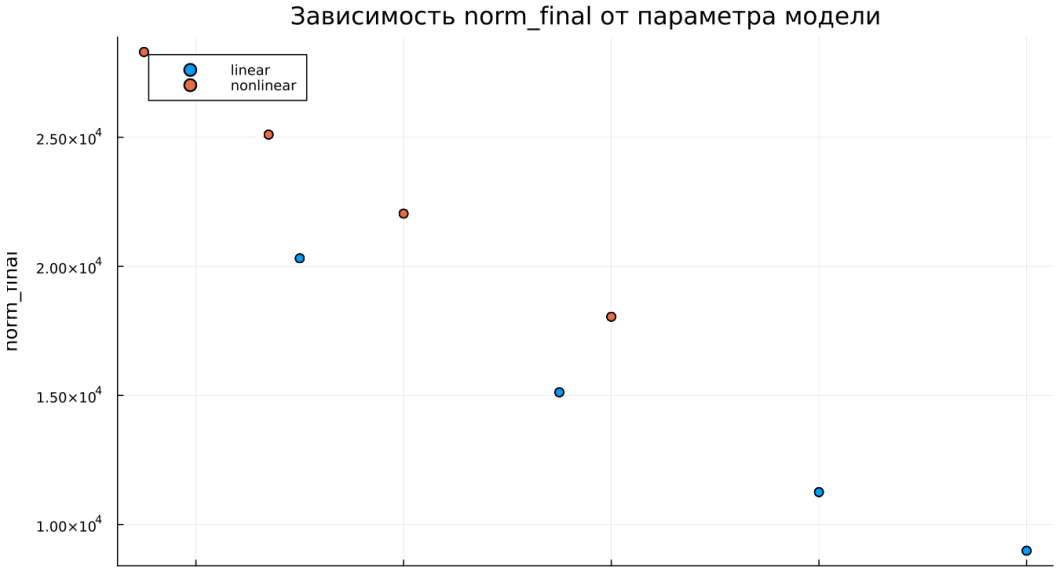
8.1 Метрика norm_final

В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она отражает величину состояния системы в финальный момент моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Анализ графика показывает:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Анализ графика показывает:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Анализ графика показывает:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;

8.3 Интерпретация результата

Анализ графика показывает:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;
- это связано с более медленным затуханием переменной $x(t)$.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется более отчётливо.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, однако остаётся очень дешёвой с точки зрения времени расчёта.

9.1 Выводы

1. Линейная модель демонстрирует плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически мгновенно стремится к нулю.
3. Параметры заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная система требует больших вычислительных затрат, однако остаётся очень дешёвой с точки зрения времени расчёта.
6. Уменьшение метрики norm_final при росте параметра подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.